20 Algebra Boole'a

ZAGADNIENIA

- **Co to jest algebra Boole'a?**
- **Prawa algebry Boole'a**

Funkcja logiczna (tzw. boolowska) to matematyczny model opisu cyfrowego układu kombinacyjnego. Jest wyrażeniem złożonym ze zmiennych dwójkowych oraz określonych operacji logicznych. Dla zadanych wartości zmiennych funkcja boolowska może przyjmować wartości 0 lub 1.

Zmiennymi dwójkowymi i operacjami logicznymi zajmuje się logika binarna. Stosuje się ją do matematycznego opisu przetwarzania informacji dwójkowej. Jest szczególnie przydatna do analizy i projektowania systemów cyfrowych. Na przykład zachowanie układów logicznych wykonujących dwójkowe operacje arytmetyczne najwygodniej opisać za pomocą zmiennych dwójkowych i operacji logicznych, czyli funkcji boolowskich. Zmienne dwójkowe mogą przyjmować dwie różne wartości (0 lub 1) i są oznaczane literami A, B, C, x, y, z itd. Istnieją trzy podstawowe operacje logiczne: NIE (NOT), I (AND) oraz LUB (OR). Operacje te zapisuje się za pomocą znaków znanych z arytmetyki:

- negacja: $\overline{A}$ (lub A'),
- iloczyn logiczny: $A \cdot B$ (lub AB),
- suma logiczna: $A + B$.

Prawa algebry Boole'a

Do podstawowych praw logicznych (twierdzeń) algebry Boole'a należą:

Twierdzenie 1: Prawo przemienności

1. $A + B = B + A$
2. $AB = BA$

Twierdzenie 2: Prawo łączności

3. $(A + B) + C = A + (B + C)$
4. $(AB)C = A(BC)$

Twierdzenie 3: Prawo rozdzielności

5. $A(B + C) = AB + AC$
6. $A + (BC) = (A + B)(A + C)$

Twierdzenie 4:

7. $A + A = A$
8. $AA = A$

Twierdzenie 5:

9. $AB + A\overline{B} = A$
10. $(A + B)(A + \overline{B}) = A$

Twierdzenie 6:

11. $A + AB = A$
12. $A\,(A + B) = A$

Twierdzenie 7:

13. $0 + A = A$
14. $0A = 0$

Twierdzenie 8:

15. $1 + A = 1$
16. $1A = A$

Twierdzenie 9:

17. $\overline{A} + A = 1$
18. $\overline{A}A = 0$

Twierdzenie 10:

19. $A + \overline{A}B = A + B$
20. $A(\overline{A} + B) = AB$

Twierdzenie 11: Prawa De Morgana

21. $\overline{(A + B)} = \overline{A}\,\overline{B}$
22. $\overline{(AB)} = \overline{A} + \overline{B}$

PRZYKŁAD 20.1

Oto przykład minimalizacji funkcji logicznej za pomocą praw algebry Boole'a.

$$Y = A\overline{B} + \overline{A}B + \overline{A}\,\overline{B} = (A\overline{B} + \overline{A}B) + \overline{A}B = \overline{B}(A + \overline{A}) + \overline{A}B = \overline{B} + \overline{A}B = \overline{B} + \overline{A} + \overline{B} = \overline{A} + \overline{B} = \overline{AB}$$

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

1. Skorzystaj z poznanych praw algebry Boole'a i udowodnij prawo absorpcji (11).
   a) $Y = A\overline{B} + \overline{A}B + \overline{A}B + B$
   b) $Y = \overline{A}B + \overline{A}\,\overline{B} + B$
   c) $Y = \overline{A}\,\overline{B} + A + B$

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

1. Co to jest funkcja logiczna i jakie wartości może przyjmować?
2. Jakie są podstawowe funkcje algebry Boole'a?